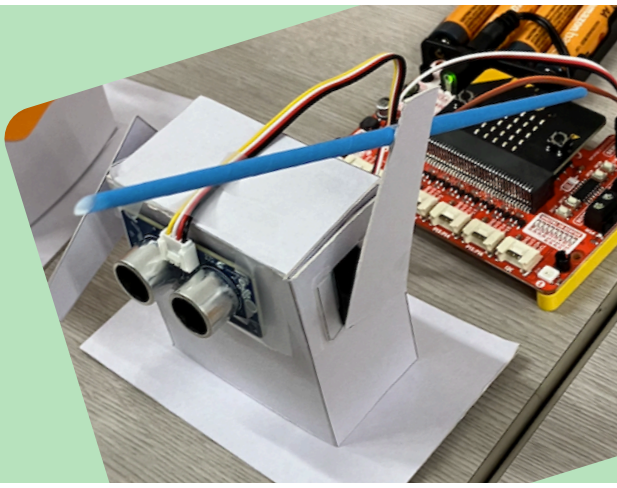
マイクロビット入門

厚紙ロボット
うでを動かそう



南小学校 パソコンクラブ / 厚紙ロボット

那須野崎プロクラ

[1] 今日やること

モーターの角度を変えて、
ロボットのうでを動かそう。

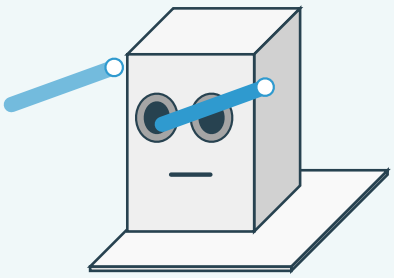
内容

1. うでの角度を知ろう
2. モーターの命令を使おう
3. 左右交互にうでをふろう

写真のうでは後ろへ反っているよ。

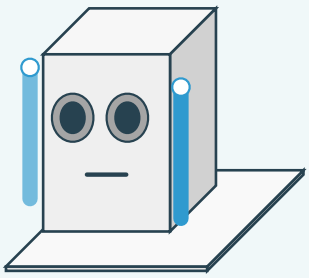
角度と うでの位置を見くらべよう

前に出す



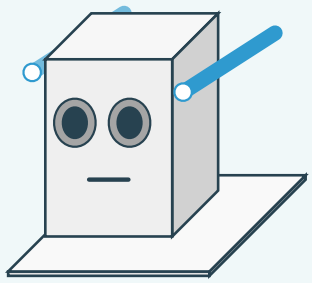
0° または 180°

下に下げる



どちらのうでも 90°

後ろに動かす



180° または 0°

左右で、前と後ろの角度が逆になるよ！

前が 0° のうで： 前 0° ／ 下 90° ／ 後ろ 180°
前が180°のうで： 前180°／ 下 90° ／ 後ろ 0°

考えてみよう：両方のうでを下げる角度は？

右うで（　　）度　　左うで（　　）度

© 2026 那須野崎プログラミングクラブ

2 モーターの命令を使おう

拡張機能の追加は、このプロジェクトで最初に1回だけ。
画面では、モーターを「サーボモーター」と呼んでいるよ。

① 拡張機能を開く



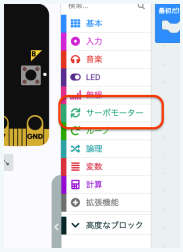
「＋ 拡張機能」を押す。

② servo を追加



赤い servo のカードを選ぶ。

③ サーボモーターを開く



緑色の項目が増えたら成功！

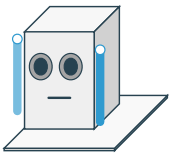
④ 命令の一覧を見る



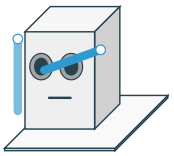
「普通のサーボモーター」を使う。

使うのは「角度」のブロック

画面の「普通のサーボモーター」を選ぼう。
P0 は必ず P1 か P2 に変えるよ。回転速度のブロックは使いません。



90°：うでが下



0°／180°：前か後ろ

P1 ・ P2 は、どちらのうでかな？
次のページで動かして確かめよう。

P1 → (　　) うで
P2 → (　　) うで

うでを上に上げたいときは？

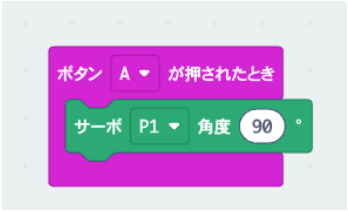
うでを外して、上向きに付け替えましょう。
最初は下向きに付いているよ。うでは取り外せるので、
好きな角度に付け直して、動きを試してみよう。

© 2026 那須野崎プログラミングクラブ

3 うでをふってみよう

まず片うでずつ。できたら、くりかえしのプログラムに挑戦！

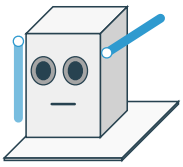
① A・B ボタンで、うでの位置を確かめよう



A：P1 を 90° にする



B：P2 を 180° にする



両方押すと、片方は下、もう片方は前か後ろ。どちらのうでが動いたかな？

② うでを４回ふろう

基本：0° と 180°をくりかえす





応用：角度を変えて歩く動きへ





図は目標の動き。両うでが同じ向きなら、P2 だけ 0° と 180°を入れかえよう。

一時停止 1000 ミリ秒 ＝ 1 秒。
モーターが動き終わるまで待つために入れるよ。

あなたのロボットは、何ロボット？

どんな動きをさせたいかな？ 名前と動きを考えてみよう。

角度・くりかえす回数・待つ時間を変えて、作ってみよう！

名前（　　）　どんな動き？（　　）

© 2026 那須野崎プログラミングクラブ